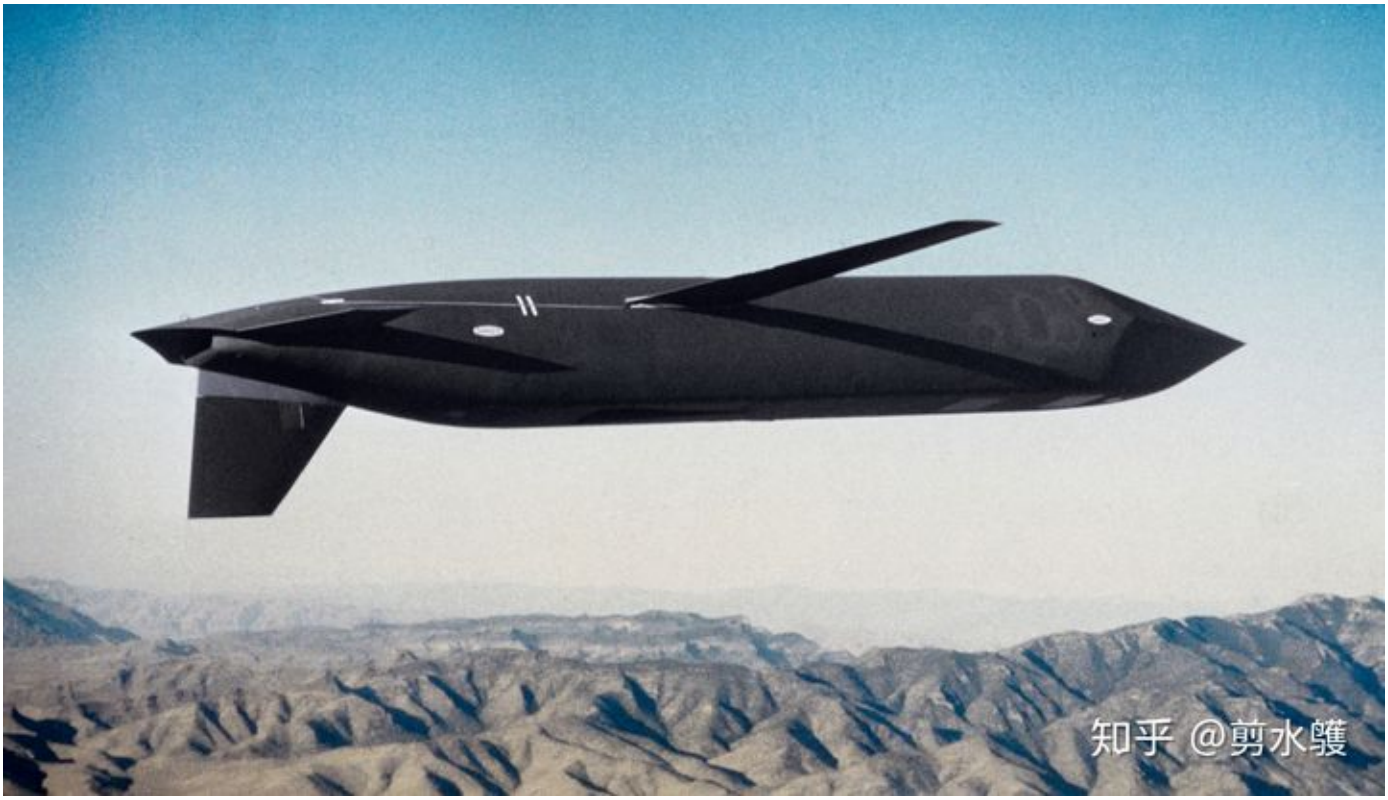
知乎

AGM-129 小传

剪水鵻
教师

关注他

50 人赞同了该文章



1985 年 7 月首飞的 AGM-129 开创了隐形巡航导弹的时代。根据帝国国防部高级研究计划局 Defense Advanced Research Projects Agency DARPA 的分析，面对红色帝国最为密集的防空火力网时，隐形轰炸机必须与隐形防区外武器相结合方可确保生存。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎



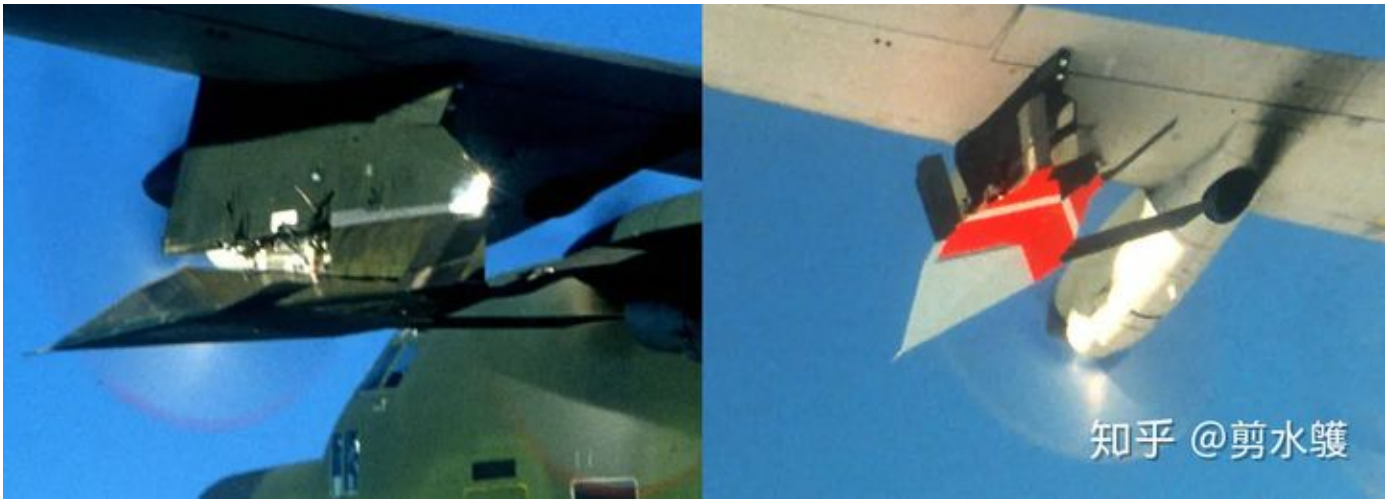


▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ...

知乎



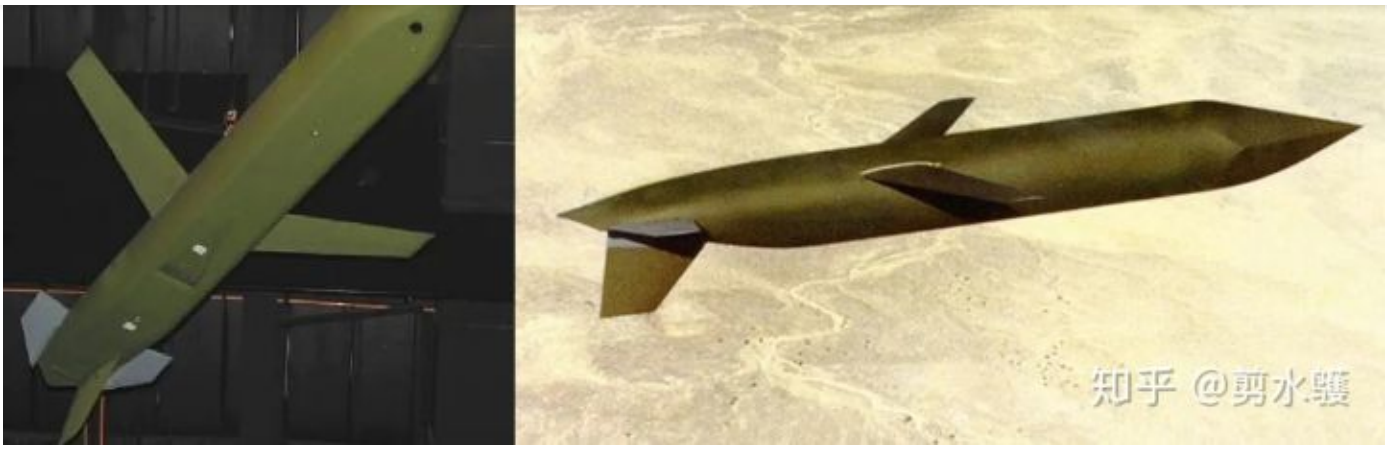
1970 年代后期研制，1982 年底形成战斗力的 AGM-86 使得老朽的 B-52 焕发了新的生机，但其隐形特性只能说聊胜于无。



研制新一代 "真隐形" 核战斗部巡航导弹势在必行。参与竞标者包括洛克希德，波音，通用动力。洛克希德方案近似于缩小版的 F-117，波音方案迄今为止没有见到公开资料，较为常规的通用动力方案于 1983 年最终中标。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎





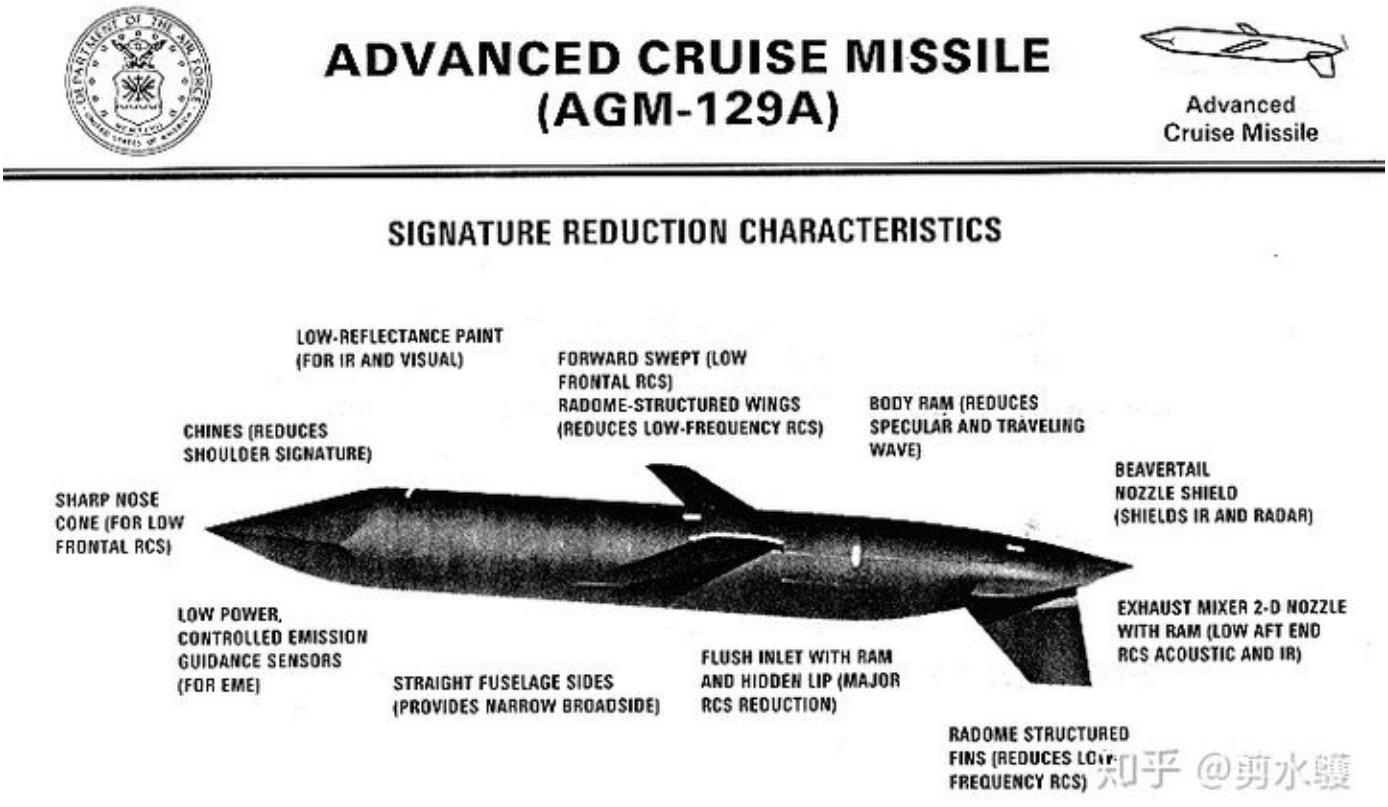
AGM-129 围绕超低空突防设计，蛇形进气道与扁平的发动机喷管均位于弹体下方以规避空基传感器的探测。垂直尾翼安装位置偏左。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎



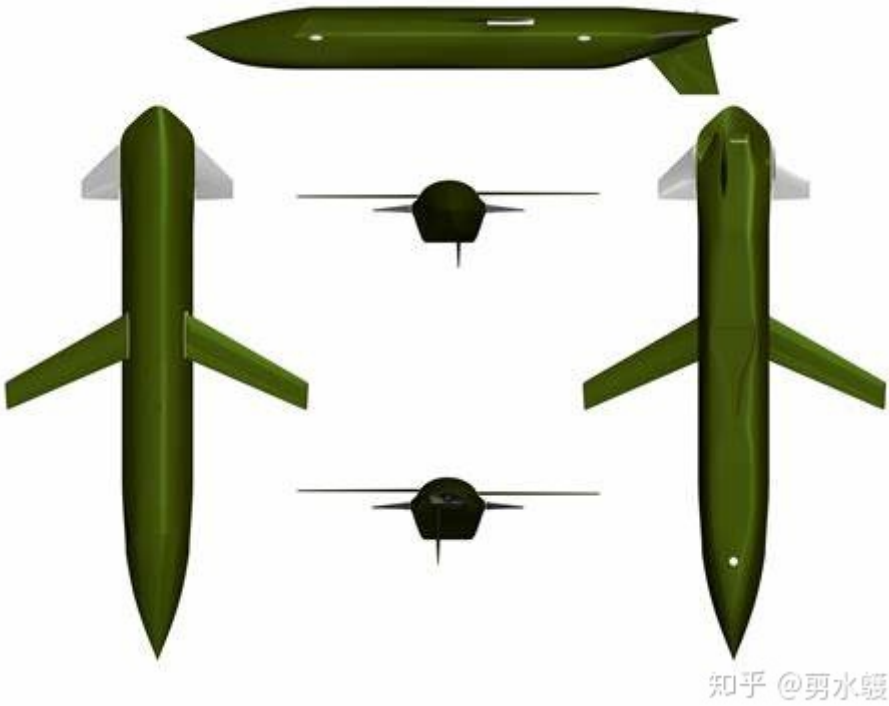
储存-运输构型下的 AGM-129。



▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ...

知乎





AGM-129 的前向隐形性能颇为优秀，侧向隐形性能则因采用相对常规的布局而略显不足。遭到来自侧面的脉冲多普勒雷达照射时，AGM-129 正处于对方的多普勒缺口 doppler notch 内，反射信号因缺乏多普勒特征而被淹没在海量的地面杂波之中 (参见 剪水鏃：模拟空地对抗)。较弱的侧向雷达隐形性能故而是可以接受的设计妥协。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎



AGM-129，F-117，B-2。冷战后期航空隐形技术的大集合。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎



AGM-129 依靠激光雷达进行地形匹配，不存在遭到被动射频探测设备截获的可能，但飞经高反射率或高吸收率环境时会遇到些麻烦。据报道该型导弹执行任务所需的绝大部分算力由一台中央处理器提供，对于 1980 年代初的技术水平而言此方案颇为科幻。首批量产型 AGM-129 于 1987 年交付。测试与生产同步进行 (concurrent) 的运作模式给 AGM-129 项目带来了许多困难 (然而帝国管理层似乎永远不长记性……)，劳资纠纷则导致问题进一步恶化。由于质量控制无法达标，AGM-129 的生产于 1989-1991 年间被迫暂停。

最终 AGM-129 在交付 460 枚后于 1993 年停产。大量采用先进技术 + 可怜的生产批量毫不令人意外地导致其单价直冲云霄，按目前币值计算每枚接近 800 万刀。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 …

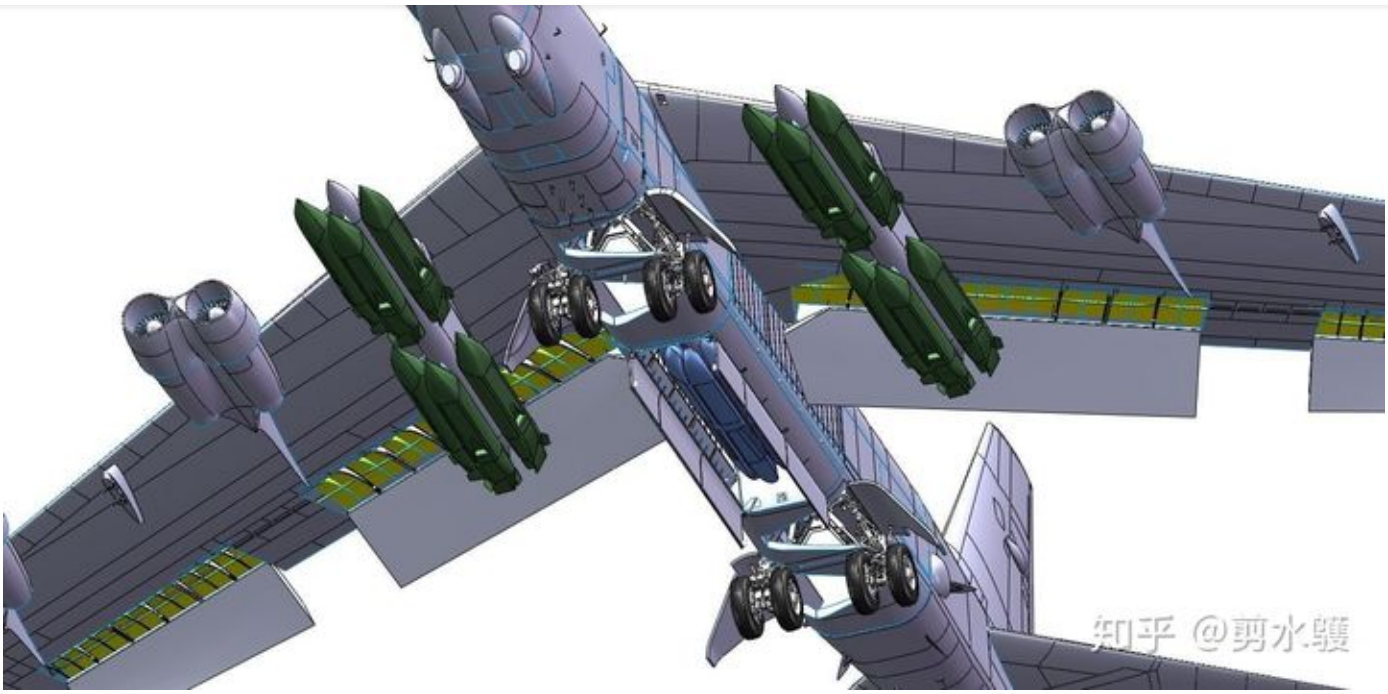
知乎





▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ...

知乎



B-52 是 AGM-129 的唯一发射平台。本世纪初 AGM-129 进行了延寿升级，至少可服役至 2030 年。然而到了 2007 年，忙于在中亚与中东战场上花式折腾，经费紧张且对兔熊两国不屑一顾的帝国空军决定，至 2012 年底将维护成本较高且 "能力过剩" 的 AGM-129 全部**退役销毁**。上述决策得到了毫不掺水的执行。

2007 年 8 月 30 日，1 架 B-52H 携带 12 枚 AGM-129，从北达科他州迈诺特空军基地飞往路易斯安那州巴克斯代尔空军基地 - 后者承担该型武器的退役相关工作。由于迈诺特空军基地人员违规操作，其中 6 枚导弹意外搭载了 W80 热核战斗部 (爆炸威力可调，当量区间为 5 千至 15 万吨 TNT)，挂在轰炸机翼下整晚无人看守。次日，毫不知情的机组成员未对装载核战斗部的导弹进行检查即行起飞。抵达目的地后，该机继续在无必要人员守卫的情况下停驻 8 小时之久。整整 6 枚核武器就这样 "失踪" 了几乎一天半。这可能是历史上最臭名昭著的 "曲矛" bent spear 事件 (涉核武器事件按照严重程度从低到高排列依次是 bent spear，broken arrow，empty quiver，某吴宇森电影开头是 broken arrow，后面大部分实际上是 empty quiver)。

AGM-129 尸骨未寒，重新将大国对抗提上议事日程的帝国空军便于 2017 年宣布，向洛马与雷神分别授予价值 9 亿美刀的合同，研发新一代核常兼备远程空射巡航导弹 Long Range Stand-Off LRSO。整个项目预计将耗资 200 亿美刀。

▲ 赞同 50 ▼ 12 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎



LRSO 将继续使用 W80 系列核战斗部。

发布于 2019-12-11

军事装备　军事武器

推荐阅读

“DF17，高超音速武器，我们

知乎

快。 近日， 据印度政府高级官员透

每日点兵



12 条评论

切换为时间排序

写下你的评论...

周刚 2019-12-11

美国佬钱多，来回折腾

赞

周刚 2019-12-11

隐身版的空对舰隐身导弹饱和攻击，航母战斗群能抗住吗？

1

剪水鵻 (作者) 2019-12-11

隐不隐形区别不大。

E-2 的 UHF 雷达能够有效地反制导弹尺度目标的隐形措施，而盾舰雷达有足够的功率孔径远距离烧穿导弹级别的隐形航空器。

8

周刚 回复 剪水鵻 (作者) 2019-12-11

谢谢健大的解答

赞

剪水鵻 (作者) 回复 周刚 2019-12-11

现在你知道为什么东方大国喜欢搞超音速反舰导弹了。

8

展开其他 1 条回复

周刚 2019-12-11

知乎

1. 亚音速巡航隐形反舰导弹必携带超音速类防级 = 隐形化的 YJ-18。

2. 对于战术级飞翼而言这些导弹体积太大，带不了。

7

剪水鵻 (作者) 回复 周刚 2019-12-11

对于战术级飞翼而言，为飞航式远程舰舰导弹空中加油，远比自己带空舰导弹更有效益。

1

展开其他 2 条回复

普通11 2019-12-11

在那个年代，老美确实走在时代前面了。兔子摸着鹰酱过河，没毛病。

赞